实验 1 答辩朗读稿：展示与后端（中俄双语）

Сценарий защиты: демонстрация и серверная часть

变体：4101。日期：2026-10-14。讲述对象：当前 movie-lab 项目。

使用方法 / Как пользоваться сценарием

- **“操作”只看不读；引用块中的俄语可以直接朗读；“中文”帮助理解。**
- 先按 A 部分展示系统，再按 B 部分打开后端代码解释。老师追问时使用 C 部分。
- 这是答辩稿，不是已经执行完的验收记录。本次编写只核对源码、读取数据，没有执行改奖、创建电影或删除操作，也没有重新运行完整测试。
- 预期数字依据 演示数据快照，读取时间为 **2026-10-14 18:49，莫斯科时间**：32 部电影，美国票房合计 820251026，平均值 25632844.5625。此前对话中的 30 部和平均值 1700 属于旧状态。
- ID 是数据库生成的标识，本稿中的 ID 只适用于这份快照。现场数据变了，先重新核对，不要把旧数字念成当前结果。
- 五项特殊操作按 **平均值** → **前缀** → **转移** → **加奖** → **删除** 顺序执行，每个修改操作只点一次。转移和加奖针对整个集合，不受列表筛选或当前分页限制。
- 新增、修改、普通删除以及级联删除放在五项特殊操作之后，避免提前改变预期结果。必要的错误输入演示先打开表单，测试完取消；合法边界的“红字消失”不等于已经保存成功。
- 对照任务原文：Lab1.md。本稿提供解释，不能替代原文；奥斯卡规则和数据库函数禁用范围的歧义单独说明。

A1 开场介绍 / Представление работы

操作： 登录后展示 «Фильмы» 页面。老师主要需要听到系统用途、对象和主要功能。

> Здравствуйте. Я выполнил лабораторную работу номер один, вариант четыре тысячи сто один. Я разработал информационную систему для управления коллекцией фильмов. Пользователь может создавать, просматривать, изменять и удалять фильмы. Данные сохраняются в PostgreSQL. Все авторизованные пользователи работают с общей коллекцией.

中文： 您好。我完成了第一项实验，变体 4101。我开发了电影集合管理系统。用户可以创建、查看、修改和删除电影。数据保存在 PostgreSQL 中。所有已登录用户使用同一个集合。

提示： 共享集合的说明可以口头讲，页面已经按你的要求移除了那句介绍文字。账号注册是当前系统的附加功能，不把它说成原题明确要求。

A2 表格、精确筛选、排序和分页 / Таблица, фильтрация, сортировка и пагинация

操作： 展示电影表格，横向滚动以显示各属性。每页 10 条时，快照中的 32 条应分为 4 页，最后一页 2 条。

> Каждый предметный атрибут фильма представлен отдельной колонкой. Для длинного списка используется пагинация. В текущем наборе тридцать два фильма. При размере страницы десять записей получается четыре страницы.

中文： 每个电影业务属性分别对应一列。长列表使用分页。当前有 32 部电影，每页 10 条时共 4 页。

操作： 在 «Колонка» 选择 «Название»，输入 [Л1] Двойник，勾选 «Включить фильтр»，点击 «Применить»。应得到 ID 44、45。再输入 [Л1] Двой，应得到 0 条。测试后取消筛选。展示一次名称排序和降序。

> Обычная фильтрация работает по полному совпадению. Полное название возвращает два фильма, а сокращённое название не возвращает ни одного. Также можно выбрать колонку сортировки и изменить направление сортировки. Отсутствие совпадений является нормальным результатом поиска.

中文： 普通筛选要求完整匹配。完整名称返回两部，缩短的名称不返回记录。可以选择排序列和排序方向。没有匹配记录是正常查询结果。

提示： 导演、编剧和摄影师的筛选值是人物姓名，不是人物 ID。同名的人可以具有不同 ID 和护照号。字符串精确筛选与后面的标语前缀操作不同。

A3 查看详情和已有对象关联 / Просмотр и выбор связанных объектов

操作： 点击 ID 44 的 «Открыть»，展示电影、坐标、导演及人物地点。打开 «Изменить»，展示已有坐标和人物选择框，然后关闭，不保存。

> В отдельном окне показаны подробные данные фильма и связанных с ним объектов. Координаты фильма обязательны. Режиссёр, сценарист и оператор в моей реализации могут отсутствовать. При создании или изменении фильма можно выбрать уже существующие координаты и людей. Один человек может участвовать в нескольких фильмах и выполнять разные роли.

中文： 独立窗口显示电影及关联对象的详细信息。坐标必填；当前实现允许导演、编剧和摄影师为空。创建或修改电影时可以选择已有坐标和人物，同一个人可以参加多部电影并担任不同角色。

原题解释： screenwriter 没有附明确的非空要求；当前实现将它处理为可选。不能声称原文已经明确写了“编剧可为空”。Country 虽列在原题中，但原题实体没有使用它，不需要凭空添加国家必填项。

A4 错误提示与字段边界 / Ошибки ввода и граничные значения

操作： 依次测试下面的输入。先验证非法值，再改为合法边界，观察对应红字消失。除重复护照测试需要提交外，其余可以先在表单内演示，最后取消。

测试字段	非法输入	合法对照或边界	讲述重点
Coordinates.x	827、空值、小数	826、0、-1	最大值 826，含等号；没有正数要求
Coordinates.y	空值、1.5、2147483648	-2147483648、2147483647	必填的 Java Integer，不允许小数或溢出
Location.x	abc、9223372036854775808	0、-1、9223372036854775807	必填 Long；负数合法
Location.y	abc、非有限数字	-12.5、0、12.5	必填有限小数，没有正数要求
Movie.name / Person.name	空字符串	任意非空名称	必填且不能是空字符串；原题没有要求去除空白后非空
oscarsCount、budget、length、usaBoxOffice	0、负数、空值	1	必须为正；整数不能溢出
totalBoxOffice、goldenPalmCount	0、负数	空值或正数	允许 null；填写数值时必须为正
height、weight	0、负数	空值或正数	可为空，非空时为正且有限

测试字段	非法输入	合法对照或边界	讲述重点
birthday	不带偏移/时区、非法日期	1990-01-01T12:00:00+03:00[Europe/Moscow]	带时区的合法日期时间
passportID	复制已有护照号后提交	一个未使用的字符串	非 null、唯一；原题没有禁止空字符串
tagline / Location.name	JSON null	空字符串	非 null 不等于非空字符串
转移类型	来源和目标相同	两个不同且都含电影的类型	业务规则检查
追加奖励	奖励数 0、负阈值	奖励数 1、阈值 0	奖励数为正，阈值不小于 0

> Теперь я покажу обработку некорректного ввода. Если в поле координаты икс ввести восемьсот двадцать семь, система сообщает о превышении допустимого значения. Значение восемьсот двадцать шесть допустимо. Если вместо числа ввести текст, рядом с полем появляется подсказка о необходимом формате.

中文： 现在展示非法输入处理。坐标 X 输入 827 时提示超出范围，826 合法。数字字段中输入文字时，字段旁显示所需格式。

> Для количества наград ноль недопустим, потому что значение должно быть строго больше нуля. Некоторые поля, например общие сборы, могут быть не заполнены. Однако если значение указано, оно должно быть положительным. Пустая строка и отсутствие значения — разные случаи.

中文： 奖项数不能为零，因为必须严格大于零。总票房等字段可以不填，但填写时必须为正。空字符串和不存在的值是不同情况。

操作： 在 «Люди» 新增表单中填写合法姓名、生日，复制已有人的护照号，然后提交。预期护照字段显示服务器返回的重复提示，不产生新人物。

> Номер паспорта должен быть уникальным. При попытке использовать существующий номер сервер отклоняет сохранение и возвращает понятное сообщение. Ошибочные данные не должны попадать в базу.

中文： 护照号必须唯一。使用已有号码时，服务器拒绝保存并返回明确提示，错误数据不应写入数据库。

> Проверка выполняется на нескольких уровнях: в интерфейсе, в серверном коде и в базе данных. Клиентскую проверку можно обойти прямым HTTP-запросом, поэтому сервер обязан проверять данные самостоятельно. В PostgreSQL используются ограничения NOT NULL, CHECK, UNIQUE и внешние ключи.

中文： 校验发生在界面、后端和数据库多个层面。可以直接发 HTTP 请求绕过界面，因此服务器必须独立校验。数据库设置非空、检查、唯一和外键约束。

核验边界： 红字出现或消失只证明对应界面校验行为；要证明后端和数据库约束，需要额外的直接接口测试与隔离数据库测试。JSON null 无法通过普通文本框直接输入。不要把红字截图说成已经证明了所有层面的校验。

A5 特殊操作一：平均美国票房 / Средние сборы в США

操作： 取消列表筛选，进入 «Специальные операции» → «Средние сборы в США» → «Рассчитать»。在没有改变快照电影的前提下，弹窗应显示 25632844.5625。关闭弹窗。

В отдельном разделе представлены все пять специальных операций. Сначала я рассчитываю средние сборы фильмов в США. Расчёт выполняется для всей коллекции, а не только для текущей страницы. Полученное значение совпадает с контрольным расчётом. Результат показан в отдельном окне, которое можно закрыть вручную.

中文： 独立页面提供全部五个特殊操作。首先计算全部电影的平均美国票房，而不是只计算当前页。结果应与独立计算一致，显示在可以手动关闭的弹窗中。

核对： 820251026 ÷ 32 = 25632844.5625。现场不必朗读这个长小数，可以指着结果说“与核算一致”，但必须先确认确实一致。

Если коллекция пуста, среднее значение не определено. В таком случае система показывает, что данных нет, а не подставляет ноль.

中文： 空集合的平均值未定义，系统显示“无数据”，而不是填零。该边界放在隔离测试中验证，不通过清空现场集合演示。

A6 特殊操作二：标语前缀 / Поиск по началу слогана

操作： 在 «Найти по началу слогана» 输入 [Л1] Префикс: → «Найти»。快照预期为 3 部：ID 44、45、46。关闭后输入 [Л1] 100%_!，预期只有 ID 47。

Эта операция возвращает фильмы, слоган которых начинается с введённой строки. Для подготовленного префикса найдено три фильма. В отличие от обычной фильтрации, полного совпадения всей строки не требуется.

中文： 返回标语以输入字符串开头的电影。当前前缀应找到三部，不要求整个标语完全相同。

Я также проверяю префикс со специальными символами. Процент и подчёркивание должны восприниматься как обычные символы, а не как шаблоны поиска. В этом примере найден только один фильм. Пустой префикс возвращает всю коллекцию, а несуществующий префикс возвращает пустой результат.

中文： 百分号和下划线必须当普通字符处理，当前特殊字符样例仅找到一部。空前缀返回全部电影，不存在的前缀返回空结果。

提示： %、_、! 的转义在后端 MovieService.prefix() 中实现。普通精确筛选里的空字符串匹配与这里的空前缀含义不同。

A7 特殊操作三：转移奥斯卡 / Перераспределение «Оскаров»

操作： 先记录来源和目标电影的奖项数。选 «Из жанра» = WESTERN、«В жанр» = COMEDY。按快照只执行一次。

В условии есть противоречие: требуется передать все награды, но количество наград каждого фильма должно оставаться положительным. В моей реализации каждый исходный фильм сохраняет один «Оскар», остальные награды перераспределяются. Это принятая в работе интерпретация требования.

中文： 原题要求转移全部奖项，同时又要求每部电影的奖项数为正。当前解释为每部来源保留一个，其余转移。该解释由你此前确认，不代表已经得到教师认可。

Я перераспределяю награды из жанра WESTERN в жанр COMEDY. В исходной группе шесть фильмов и девятнадцать наград. После сохранения одной награды у каждого фильма остаётся тринадцать наград для передачи. Получателей шесть. Каждый получает по две награды, а фильм с наименьшим идентификатором получает ещё одну.

中文： WESTERN 有六部、共 19 个奖项，保留每部一个后转移 13 个。COMEDY 有六部，每部增加两个，ID 最小的一部再增加一个。

预期弹窗： Передано наград = 13、Получателей = 6、Каждому = 2、Остаток = 1。

COMEDY 电影 ID	操作前	转移后	增加量
50	2	5	3
51	3	5	2
52	1	3	2
53	2	4	2
54	3	5	2
55	1	3	2

> Общая сумма наград сохраняется. Равномерно распределяются дополнительные награды, а не итоговое количество с учётом уже имевшихся наград. Остаток распределяется по возрастанию идентификаторов, поэтому результат предсказуем.

中文： 奖项总数守恒；均匀分配的是增加量，不是让已有奖项不同的电影最终一样多。余数按 ID 升序分配，结果可以预测。

错误演示： 来源和目标选择相同类型，提交应显示 «Выберите два разных жанра»，不转移奖项。

> Одинаковые исходный и целевой жанры не допускаются. Если один из выбранных жанров не содержит фильмов, операция также отклоняется. Если после первого перераспределения повторить его без других изменений, передавать будет нечего: у исходных фильмов уже осталось по одной награде.

中文： 相同类型不能转移；任一类型没有电影也拒绝执行。首次转移后如果没有其他变化再执行，来源只剩每部一个，转移量为零。

A8 特殊操作四：按时长追加奖励 / Дополнительные награды

操作： «Продолжительность строго больше» = 120，«Число наград» = 2，点击 «Наградить» 一次。按快照应更新 13 部。检查 ID 50、51、52。

> Теперь я добавляю по два «Оскара» фильмам, продолжительность которых строго больше ста двадцати минут. Фильм длительностью сто девятнадцать минут не изменяется. Фильм длительностью ровно сто двадцать минут тоже не изменяется. Фильм длительностью сто двадцать одна минута получает две дополнительные награды.

中文： 给时长严格大于 120 分钟的电影各加两个。119 分钟和恰好 120 分钟不变，121 分钟加两个。

ID	时长	转移完成后	加奖后
50	119	5	5
51	120	5	5
52	121	3	5

> В подготовленном наборе обновлено тринадцать фильмов. Операция работает со всей коллекцией. Повторное выполнение добавит награды ещё раз, поэтому при демонстрации я выполняю её один раз.

中文： 当前预期更新 13 部，针对整个集合。重复执行会再次加奖，演示只执行一次。

错误演示： 将奖励数改为 0，应出现对应红字；将阈值改为负数也应拒绝。修改为合法值只观察错误消失，不再次执行加奖。

A9 特殊操作五：按美国票房删除全部匹配电影 / Удаление по сборам в США

操作： 快照中 ID 46、58 的 usaBoxOffice 均为 410100013。先展示并记录两条，再在 «Удалить по сборам в США» 输入 410100013 → «Удалить совпадения» → 确认。预期删除两部，电影总数由 32 变为 30。

> У этих двух фильмов одинаковые сборы в США. Я указываю это значение и подтверждаю удаление. Операция удаляет все совпадающие фильмы, а не только первый найденный. В результате удалены два фильма. Связанные координаты и люди сохраняются, поскольку удаление фильма не должно уничтожать общие справочные объекты.

中文： 两部电影具有相同美国票房。输入该值并确认后，删除所有匹配电影，而不只是第一条。预期删除两部，共享坐标和人物保留。

操作： 返回列表确认两部均消失。需要补充边界时再对同一票房执行一次；此时应删除 0 部。后续平均值和前缀计数会变化，不再沿用前面数值。

> Если повторить удаление с тем же значением, совпадений уже не будет. Ноль удалённых фильмов является нормальным результатом, а не ошибкой.

中文： 再次执行时没有匹配对象，删除零部是正常结果。

A10 新增、修改、普通删除和多用户同步 / Создание, изменение, удаление и синхронизация

准备： 开两个独立浏览器会话；例如普通窗口与无痕窗口，分别登录已有账号。普通标签页共享会话，不能用于隔离两个账号。不要现场重复注册同名账号。

操作： 在 «Координаты» 新建 x=826, y=-1，记录实际新 ID。然后创建名称为 Демонстрационный фильм 的电影，选刚创建的坐标，奥斯卡数 1、预算 100、时长 120、美国票房 100、MPAA 为 G、标语 Демонстрация，其余可选字段留空。第二个会话应在轮询后看到新电影。

> Сейчас я создаю новый объект. Сначала добавляю координаты, затем выбираю их при создании фильма. Идентификатор и дата создания формируются автоматически. После сохранения фильм появляется в общей коллекции и в другом клиенте без ручной перезагрузки страницы.

中文： 先新增坐标，再在电影表单选择它。ID 和创建日期自动生成。保存后电影出现在公共集合，另一个客户端不用手动刷新即可看到。

操作： 在两个会话同时打开该电影的编辑窗口。A 将名称改为 Демонстрационный фильм — версия A 并保存；B 保留旧表单，改名后保存，应得到版本冲突。确认列表更新，但 B 的未保存输入保留。

> Оба пользователя открыли одну версию фильма. Первый пользователь сохранил изменения. Второй отправляет устаревшую версию, поэтому сервер отклоняет сохранение с кодом четыреста девять. Уже сохранённые изменения не перезаписываются. Введённый текст второго пользователя остаётся в форме.

中文： 两人打开同一版本。第一人保存后，第二人提交旧版本，服务器返回 409，避免覆盖第一人的修改。第二人的草稿仍保留。

操作： 关闭旧编辑表单，从最新列表删除刚创建的测试电影；观察另一个会话自动移除记录。回到坐标页，确认刚才的坐标仍在；它没有电影引用时可以再删除。

> После удаления фильм исчезает и у другого пользователя. Его координаты сохраняются. Идентификаторы удалённых объектов не переиспользуются специально: пропуски в последовательности допустимы.

中文： 删除会同步到其他客户端；电影坐标仍保留。ID 不刻意复用，序列有空缺正常。

A11 级联删除 / Каскадное удаление

操作： 可选展示专门的测试组。先打开名为 [Л1] Удаление координат A 和 B 的电影，当前快照 ID 为 68、69，确认它们引用的共同坐标，并确认无额外电影引用；再删除该坐标。按原始测试组应同时删除两部电影和坐标，共 3 个对象。实际以现场关联查询为准。

> В моей реализации каскадное удаление направлено от справочного объекта к зависимым объектам. При удалении координат удаляются фильмы, которые их используют. При удалении человека удаляются фильмы, где он указан хотя бы в одной роли. При удалении места удаляются связанные люди и зависимые от них фильмы. Обратное удаление не выполняется: удаление фильма не удаляет его общие координаты или участников.

中文： 当前级联方向从辅助对象到依赖它的对象。删坐标删引用电影；删人物删任一角色引用该人物的电影；删地点删关联人物及电影。删电影不反向删共享坐标或人物。

原题边界： 原文要求删除关联对象，但没有精确定义方向与深度。本稿描述当前实现，不能说该方向是原文逐字规定。所有删除展示都会真实改变数据，按准备好的专用组操作。

B1 后端结构与技术职责 / Архитектура и технологии

操作： 打开项目 Java 包结构 web、service、persistence、domain。只讲后端，不讲前端代码。

> Серверная часть имеет слоистую архитектуру. Пакет web содержит REST-ресурсы, фильтр авторизации и обработчик ошибок. Пакет service содержит бизнес-логику. Компонент Database управляет доступом к данным и транзакциями. В пакете domain находятся сущности и их отображение на таблицы базы данных.

中文： 后端采用分层架构。web 放 REST 资源、身份过滤和异常处理；service 放业务；Database 管理数据访问和事务；domain 放实体及映射。

> Jakarta EE задаёт набор серверных спецификаций. Payara предоставляет среду выполнения приложения. Jakarta Persistence, или JPA, определяет API работы с сущностями. EclipseLink реализует JPA и обращается к PostgreSQL через JDBC-драйвер. PostgreSQL хранит данные и контролирует ограничения.

中文： Jakarta EE 提供一组规范，Payara 提供运行环境；JPA 是持久化 API 规范，EclipseLink 是实现，通过 JDBC 驱动访问 PostgreSQL。PostgreSQL 保存并约束数据。

提示： 不把这些技术全部称为“框架”；不把 Database Java 类等同于 PostgreSQL；不把分层直接说成完整的经典 MVC。MovieService 同时包含查询和持久化操作，项目没有额外独立 Repository 层。

B2 CDI、作用域和注入 / CDI, области видимости и внедрение зависимостей

操作： 展示 MovieResource 的 @RequestScoped、@Inject；MovieService、Database 的 @ApplicationScoped。

> Компоненты создаются и связываются контейнером CDI. Аннотация Inject позволяет получить зависимость без ручного создания объекта в ресурсе. MovieResource имеет область запроса: его контекст ограничен одним HTTP-запросом. MovieService и Database имеют область приложения. При этом EntityManager не разделяется между запросами: для каждой операции создаётся отдельный экземпляр.

中文： CDI 容器负责创建和连接组件。Inject 注入依赖；REST Resource 是请求作用域；Service 和 Database 是应用作用域。共享 Database 不意味着共享 EntityManager，每次数据库操作创建独立实例。

追问要点： @ApplicationScoped 不会自动串行化方法，也不自动提供数据库事务。当前写请求的协调来自 Database.write() 中的数据库锁。

B3 一次新增请求 / Путь запроса на создание

操作： 展示 ApiApplication 的 /api、MovieResource.create()、MovieService.save()。以 POST /movie-lab/api/coordinates，请求体 {"x":826,"y":-1} 为例。

> Рассмотрим создание координат. Запрос сначала проходит проверку сессии и CSRF-токена. REST-ресурс получает тип объекта из пути, а значения полей — из JSON. Он вызывает метод save сервиса. Отсутствие идентификатора в аргументе означает создание нового объекта, а не сохранение пустого идентификатора в базе.

中文： 请求先通过会话与 CSRF 检查，REST 入口从路径拿类型、从 JSON 拿字段，并调用 save。传入的 ID 参数为 null 表示新增，不表示最终 ID 为空。

> Сервис создаёт сущность, преобразует значения к нужным Java-типам и проверяет ограничения. Ссылки на другие объекты разрешаются по существующим идентификаторам. После успешного сохранения и фиксации транзакции ресурс возвращает созданный объект и статус двести один. Если возникает ошибка, клиент получает ответ об ошибке, а не ответ об успешном создании.

中文： Service 创建实体、转型、检查约束、按已有 ID 解析关联。事务提交后返回创建对象和 201；异常时返回错误响应。

源码准确性： save() 的业务回调先返回实体给 Database.write()，外层还要更新 revision、flush 和 commit，最后才向 Resource 返回。不能把回调 return entity 当成整个事务完成。

B4 JPA 实体、关系、ID 和日期 / Сущности, связи и автоматически создаваемые поля

操作： 展示 Movie、Coordinates、Person、Location 的实体注解与 schema.sql。

> Аннотация Entity обозначает сохраняемую сущность. Id задаёт первичный ключ. Для генерации идентификаторов используется стратегия IDENTITY, а в PostgreSQL настроены identity-колонки. Поэтому идентификатор формируется средствами базы данных. Удаление записи не требует повторного использования её номера.

中文： Entity 标记实体，Id 指定主键。IDENTITY 与数据库 identity 列对应，所以 ID 由数据库生成。删除记录后不要求复用号码。

Связи фильма с координатами и людьми описаны как ManyToOne. Несколько фильмов могут ссылаться на один объект. В таблице фильма хранятся внешние ключи. Enum сохраняется в виде строки, поэтому база содержит понятные значения жанра и рейтинга, а не порядковые номера перечисления.

中文： 电影到坐标和人物使用多对一，多个电影可共享对象，电影表保存外键。枚举按字符串保存，避免依赖枚举顺序。

Дата создания фильма задаётся автоматически. В базе используется значение CURRENT_DATE по умолчанию. Поле не включается JPA в INSERT и UPDATE, а после записи сущность перечитывается. В Java временная дата нужна для проверки обязательного поля до вставки. Клиенту запрещено присваивать идентификатор и дату создания через метод сохранения.

中文： 日期由数据库默认值产生；JPA 不把该字段写入 INSERT/UPDATE，之后 refresh 读回。Java 的临时日期满足插入前校验。API 禁止客户端指定自动字段。

提示： @Column(updatable=false) 约束 ORM 生成的 SQL，不意味着数据库管理员直接发 SQL 也不能改这个列。不要把 API/ORM 的不可修改策略说成数据库具有额外的不可变触发器。

B5 EntityManager 和事务 / EntityManager и транзакции

操作： 打开 Database.init()、read()、write()、close()。

EntityManagerFactory создаётся при инициализации компонента и закрывается при его уничтожении. Для каждой операции создаётся отдельный EntityManager. Он содержит контекст персистентности: отслеживает загруженные и изменяемые сущности. Конструкция try-with-resources гарантирует его закрытие после завершения операции.

中文： 工厂在初始化时创建、销毁时关闭；每次操作创建独立 EntityManager。它的持久化上下文跟踪实体，try-with-resources 确保关闭。

В этом проекте используются локальные транзакции JPA. В методе write транзакция начинается явно через begin. Затем выполняется бизнес-операция, увеличивается ревизия коллекции и вызываются flush и commit. При исключении активная транзакция откатывается. Управление транзакцией реализовано явно, а не аннотацией Transactional.

中文： 这里是 RESOURCE_LOCAL，显式 begin、业务操作、revision 增加、flush、commit；异常回滚，不是靠 @Transactional 实现。

Persist делает новый объект управляемым. Изменения уже загруженной управляемой сущности отслеживаются JPA, поэтому для каждого изменения не требуется отдельный вызов update. Flush синхронизирует изменения с базой, но не фиксирует транзакцию. Если после flush возникает ошибка до успешного commit, изменения этой транзакции могут быть отменены откатом.

中文： persist 让新对象受管理；已加载的受管理实体会被跟踪，不必手写每次 update。flush 同步但不提交；成功 commit 前出错，同一事务中修改可回滚。

追问要点： read() 没有显式开启同样的写事务，不把所有读取称作同一个一致性快照。save() 内的 flush()/refresh() 与外层的 flush()/commit() 分属不同职责，但在同一个写事务中。

B6 并发控制、版本和自动更新 / Конкурентный доступ, версии и обновление клиентов

操作： 展示 Database.write() 中 PESSIMISTIC_WRITE、Movie.version 的 @Version、save() 中请求版本比较。

Для операций изменения через Database используется пессимистическая блокировка одной строки AppState. Она заставляет такие записи выполняться последовательно. Это простой способ согласовать обычные изменения и массовые операции. Недостаток — ограниченная параллельность записи, потому что блокируется общий координационный объект.

中文： Database 写事务锁定同一个 AppState 记录，让经由该入口的写操作串行。实现简单，但写并行性受限。它没有锁住整张业务表；也不能阻止所有绕过应用、直接修改其他行的 SQL。

Дополнительно у сущностей есть поле Version для оптимистической проверки JPA. При редактировании клиент передаёт версию, которую получил при открытии формы. Сервис сравнивает её с текущей версией объекта. Если они различаются, возвращается конфликт. Эта проверка защищает от отправки устаревшей формы даже тогда, когда сервер заново прочитал актуальную сущность.

中文： @Version 提供 JPA 更新冲突检查；额外比较表单打开时版本与当前实体版本，识别旧表单。仅加载最新实体再写入旧字段，不能让 JPA 自动知道表单旧在哪里。

Ревизия коллекции отличается от версии отдельного объекта. Ревизия увеличивается в той же транзакции, что и изменения данных. Клиенты проверяют её примерно каждые две секунды и при изменении загружают актуальный список. Открытая форма и её исходная версия при этом не перезаписываются, чтобы сохранить ввод пользователя.

中文： 集合 revision 与单实体 version 不同。revision 随写事务一起提交；客户端约两秒轮询，变化后加载列表，但不覆盖编辑输入或编辑版本。

实现边界： 这是轮询，不是 WebSocket；不是承诺零延迟。客户端处于特殊操作页面时，当前刷新逻辑不重绘电影列表；返回列表会重新加载。结果弹窗是操作完成时的快照，不会随轮询改变历史结果。

B7 校验、外键和异常响应 / Проверки, внешние ключи и ответы об ошибках

操作： 展示 Coordinates.x 的 @NotNull、@Max(826)；Person.passportID 的约束；MovieService.save() 中显式验证与重复查询；ErrorMapper。

В сервисе сначала проверяются формат и диапазон Java-значений. Затем Bean Validation проверяет ограничения сущности: например NotNull, Positive, Size и Max. Для номера паспорта выполняется проверка существующих значений. Независимо от этих проверок, база содержит собственные ограничения и уникальный индекс.

中文： 先转型并检查格式、类型范围，再执行 Bean Validation，护照另查重。数据库仍独立保留约束及唯一性保障。

Исключения преобразуются в JSON-ответы компонентом ErrorMapper. Некорректные данные обычно дают код четыреста. Отсутствие авторизации даёт четыреста один, неверный CSRF-токен — четыреста три. Если объект не найден, возвращается четыреста четыре. Конфликт версии или повторяющийся паспорт дают четыреста девять. Неожиданная внутренняя ошибка даёт пятьсот, а технические подробности записываются в журнал.

中文： ErrorMapper 统一组织 JSON 错误。通常：非法输入 400、未登录 401、CSRF 403、不存在 404、版本或重复护照冲突 409、未预期内部错误 500。过滤器的 401/403 是直接构造响应，并非先抛异常再进入 ErrorMapper。

提示： 当前通用 PersistenceException 映射为 409；它并未精细区分所有数据库故障。不能说“每一种数据库错误都一定被正确归类为约束冲突”。

B8 查询、精确匹配、分页与注入防护 / Запросы, точное совпадение и пагинация

操作： 展示 MovieService.page() 的列白名单、:value、LEFT JOIN、COUNT、setFirstResult()、setMaxResults()。

> Для запросов используется JPQL: он обращается к сущностям и их полям. Обычная фильтрация использует равенство, а не LIKE. Значение фильтра передаётся отдельным параметром. Названия колонок выбираются из разрешённого списка, поскольку имя поля сортировки нельзя безопасно заменить обычным параметром значения.

中文： JPQL 面向实体和字段；精确筛选使用等号；值参数化；排序字段从白名单选择，不能把用户字符串直接拼进列名位置。

> Для необязательных участников используются левые соединения. Поэтому фильм без режиссёра не пропадает из списка при сортировке. Для фильмов пагинация выполняется на сервере: отдельно вычисляется общее количество записей и загружается нужная страница. При одинаковых значениях дополнительная сортировка по идентификатору делает порядок стабильным.

中文： LEFT JOIN 保留没有可选人物的电影。电影分页在服务器计算总数并查询当前页；同值时追加 ID 排序，保证稳定。

实现边界： 辅助对象接口当前返回完整列表，其分页在客户端完成；不要说四类对象都用数据库分页。分页 COUNT 与列表查询是两条查询，当前 read() 不保证它们在并发写入时具有完全一致的快照。

B9 五项特殊操作的后端实现 / Реализация пяти специальных операций

操作： 打开 MovieService 的五个方法。每个方法说明一句目的、查询方式和事务性质即可；老师追问再展开。

> Метод deleteByBoxOffice находит все фильмы с заданными сборами и удаляет их как управляемые сущности в одной транзакции. Метод average выполняет JPQL-запрос с агрегатом AVG. Для пустого результата среднее возвращается как null. Метод prefix экранирует служебные символы LIKE и добавляет знак процента только в конце подготовленного префикса.

中文： 删除先查全量匹配再逐实体 remove，处于同一事务。平均值用 JPQL AVG，空集合返回 null。前缀先转义 LIKE 元字符，再在末尾加通配符。

> Метод redistribute вычисляет доступную сумму наград, целую долю и остаток. Целевые фильмы заранее упорядочены по идентификатору. Метод award выбирает фильмы по условию «продолжительность строго больше порога» и увеличивает их награды. Перед приведением результата к int проверяется переполнение. Если одна запись приводит к ошибке, вся операция изменения должна откатиться.

中文： 转移计算总量、商和余数，目标按 ID 排序。加奖使用严格大于，先按宽类型计算，再检查 int 溢出。任一记录出错，整项写事务回滚。

必须如实说明的原题歧义： 原文禁止直接使用数据库函数和过程，却未进一步界定是否包含内置聚合函数。当前 average() 确实使用 AVG，不能念成“所有计算都在 Java 内存完成”或“完全不使用数据库函数”。老师若要求连 AVG 也禁用，这一处需要改为业务层读取数值后计算；本稿只解释当前实现，不声称已获得教师认可。

可直接回答：

> Хранимых бизнес-процедур в проекте нет. Перераспределение и начисление наград реализованы в Java-сервисе. Для среднего сейчас используется стандартный агрегат AVG в JPQL. Если запрет в задании распространяется и на встроенные агрегаты, эту часть нужно вычислять в Java.

中文： 没有自定义存储业务过程，改奖算法在 Java；平均值当前确实调用 JPQL AVG。如果禁令也包含内置聚合，这部分需改为 Java 计算。

B10 密码、Session 和 CSRF / Пароли, сессии и CSRF

操作： 展示 AuthService.hash()、credentials()、authenticate()；AuthResource.session()；AuthFilter.filter()。不显示真实密码、令牌或服务器凭据。

> Пароли не сохраняются в открытом виде. Используется PBKDF2 с HMAC-SHA-256, индивидуальной случайной солью и шестьюстами тысячами итераций. При входе вычисляется производное значение для введённого пароля и сравнивается с сохранённым. Соль хранится вместе с хешем и не является секретным паролем.

中文： 密码不存明文；使用 PBKDF2-HMAC-SHA256、独立随机盐和 60 万次迭代。登录重新推导后比较。盐与哈希一起保存，盐不是密码。

> После входа сервер создаёт новую HTTP-сессию и CSRF-токен. Cookie позволяет связать последующие запросы с сессией. Для операций изменения фильтр дополнительно проверяет токен. Это разные механизмы: сессия подтверждает состояние входа, а токен помогает защитить запросы от подделки с другого сайта. При выходе сессия уничтожается.

中文： 登录后新建 Session 和 CSRF token；Cookie 关联会话，写请求额外校验 token。Session 确认登录状态，CSRF 防跨站请求伪造。退出销毁会话。

实现边界： 所有账号当前具有相同集合操作权限；创建者没有独占修改、删除权。普通标签共享 Cookie，在一页重新登录会使另一页旧 token 失效；演示双账号用独立会话。

B11 特殊类型和部署 / Особые типы данных и запуск

操作： 按需展示 LongJsonSerializer、ZonedTimeConverter、persistence.xml、Maven 配置和 Helios 启动脚本。

> Значения типа Long передаются в JSON как десятичные строки. Это позволяет сохранить точность больших идентификаторов и бюджета при работе с клиентом. Для даты рождения используется ZonedDateTime и JPA-конвертер в строковое представление. Такое представление сохраняет не только момент времени, но и исходную зону, например Europe/Moscow.

中文： Long 按十进制字符串返回，避免客户端丢失大整数精度。生日使用 ZonedDateTime，转换为字符串保存，以保留区域时区名称。

> Maven собирает приложение в WAR-файл, который запускается в Payara Micro. Для кафедральной базы используется PostgreSQL на хосте pg, база studs и схема моего пользователя. Таблицы приложения имеют отдельный префикс. Браузер получает доступ к HTTP-порту сервера через SSH-туннель. Сам туннель не запускает приложение: серверный процесс должен уже работать.

中文： Maven 打包 WAR，在 Payara Micro 运行。学校 PostgreSQL 使用 pg/studs 与个人 schema，应用表有独立前缀。SSH 转发访问服务器 HTTP 端口，但隧道本身不会启动应用。

提示： Maven 中声明的 EclipseLink 版本不自动等于 Payara 实际加载的版本；之前的项目记录已发现容器父加载器可能使用容器自带版本。答辩确认“使用 EclipseLink”即可；若被问具体运行版本，应依据当前运行环境检查结果回答。

B12 测试说明与结束语 / Проверки и завершение

操作： 展示 MovieServiceTest 的测试命名和隔离设置；如果有本次真实运行日志，再展示其时间与结果。

В проекте есть интеграционные тесты с настоящими PostgreSQL и EclipseLink. Они проверяют создание объектов, ограничения полей, уникальность, фильтрацию, специальные операции, конфликты и откат. Для локальных тестов используется временная схема, а для кафедрального сервера — отдельные тестовые таблицы. Рабочие данные не должны использоваться для очистки между тестами.

中文： 项目有真实 PostgreSQL 与 EclipseLink 集成测试，覆盖 CRUD、约束、特殊操作、并发和回滚。本地临时 schema、学校独立测试表，测试清理应限定在测试范围。

Проверки интерфейса, прямых HTTP-запросов и ограничений базы дополняют друг друга. Успешная проверка формы сама по себе не доказывает правильность серверной части. Я отдельно показываю фактически выполненные проверки и отдельно объясняю ожидаемые результаты остальных тестов.

中文： 界面、直接接口和数据库约束测试互相补充。表单正确不等于后端已被证明正确。实际执行与预期推导要分别说明。

Основные функции и устройство серверной части показаны. Я готов подробнее объяснить реализацию запросов, транзакций, ограничений и специальных операций.

中文： 主要功能和后端结构已展示，可以进一步解释请求、事务、约束和特殊操作。

C1 为什么不直接在 Resource 写所有逻辑 / Почему логика вынесена в сервис?

Ресурс отвечает за HTTP, а сервис — за правила предметной области. Такое разделение уменьшает связанность и позволяет тестировать бизнес-логику без запуска веб-интерфейса. Один и тот же сервис можно вызывать из разных входных компонентов.

中文： Resource 管 HTTP、Service 管业务，便于复用和脱离界面测试。

C2 JPA 与 EclipseLink 的区别 / Чем JPA отличается от EclipseLink?

JPA — это спецификация и API. EclipseLink — конкретная реализация. В коде я в основном использую EntityManager и аннотации JPA, а провайдер выполняет отображение и обращение к базе.

中文： JPA 是规范与接口，EclipseLink 是提供实际映射和数据库交互的实现。

C3 Hibernate Validator 是不是 Hibernate ORM / Используется ли здесь Hibernate ORM?

В тестовых зависимостях есть Hibernate Validator. Это реализация Bean Validation, а не Hibernate ORM. Для ORM в этом проекте используется EclipseLink.

中文： 测试依赖中的 Hibernate Validator 是校验实现，不代表项目用 Hibernate ORM；ORM 是 EclipseLink。

C4 为什么工厂共享而 EntityManager 不共享 / Почему EntityManager создаётся отдельно?

Фабрика рассчитана на повторное использование. EntityManager содержит изменяемый контекст персистентности и не предназначен для совместного использования несколькими потоками. Отдельный экземпляр ограничивает время жизни управляемых сущностей одной операцией.

中文： 工厂复用；EntityManager 有可变上下文，不适合多线程共享，每次操作独立管理实体。

C5 为什么修改时没有调用 persist / Как сохраняются изменения существующего объекта?

При изменении сервис загружает существующую сущность через EntityManager. Она уже управляемая, поэтому JPA отслеживает изменения её полей. Persist используется для нового объекта. При flush изменения управляемого объекта синхронизируются с базой.

中文： 已查出的实体处于受管理状态，JPA 跟踪字段变化；persist 用于新对象。

C6 flush 后还能回滚吗 / Можно ли отменить изменения после flush?

Да, если изменения относятся к той же транзакции и она ещё не была успешно зафиксирована. Flush отправляет изменения в базу, а commit завершает транзакцию. Это разные этапы.

中文： 可以，前提是同一事务且尚未成功提交。flush 发往数据库，commit 完成提交。

C7 既然有悲观锁，为什么还比较版本 / Зачем проверять версию при наличии блокировки?

Блокировка действует во время серверной транзакции. Пользователь может редактировать форму значительно дольше, уже после завершения запроса чтения. Версия позволяет обнаружить, что форма была открыта до чужого изменения. Эти механизмы защищают разные интервалы времени.

中文： 锁覆盖服务器事务，表单可能编辑很久；版本检查识别表单打开之后发生的变化，二者保护的时间范围不同。

C8 @Version 为什么不够 / Почему нужна ручная проверка версии формы?

Если сервер загрузил новую версию сущности и затем записал в неё значения из старой формы, JPA не знает, когда эта форма была открыта. Поэтому я отдельно сравниваю версию из запроса с текущей версией сущности. Аннотация Version обеспечивает проверку конкурентного изменения при записи через JPA.

中文： 服务端读了最新实体后写旧表单，JPA 不知道表单来自旧版本；请求版本比较负责补齐这一点。

C9 version 与 revision 有何区别 / Чем версия объекта отличается от ревизии коллекции?

Версия относится к отдельному объекту и помогает обнаруживать конфликты его изменения. Ревизия — общий сигнал о выполненной записи в приложении. Она сообщает клиенту, что список нужно обновить, но не указывает, какой именно объект изменился.

中文： version 管单对象冲突，revision 是应用写入变化信号，不直接说明哪个对象改变。

C10 为什么不用 CascadeType.REMOVE 删除人物 / Почему нет каскада REMOVE от фильма к человеку?

Человек может быть общим для нескольких фильмов. Удаление одного фильма не должно удалять этого человека и нарушать другие связи. Поэтому каскад выбран в направлении зависимостей: от удаляемого справочного объекта к использующим его фильмам. Он реализован бизнес-логикой и внешними ключами базы.

中文： 人物可能被多部电影共享，不能删一部电影就删除人物。当前按依赖方向由业务与数据库外键执行级联。

C11 为什么查询里用 LEFT JOIN / Зачем используются левые соединения?

Связанные участники необязательны. Внутреннее соединение исключило бы фильмы без соответствующего человека. Левое соединение сохраняет такие фильмы в результате.

中文： 关联人物可选，内连接会排除缺失关联的电影，左连接保留它们。

C12 参数化查询能防止所有注入吗 / Достаточно ли параметров для сортировки?

Значения передаются через параметры. Но имя сортируемого поля является частью структуры запроса. Поэтому для имён полей дополнительно используется белый список, а пользовательский текст не вставляется туда напрямую.

中文： 参数保护查询值；排序字段属于语法结构，还需白名单。

C13 空字符串、null 和零 / Чем отличаются пустая строка, null и ноль?

Null означает отсутствие значения. Пустая строка — существующее строковое значение нулевой длины. Ноль — числовое значение. Например, общие сборы могут быть null, но не могут быть равны нулю. Слоган не может быть null, но по заданию может быть пустой строкой.

中文： null 是无值、空字符串是长度零的字符串、0 是数字。总票房允许 null 不允许零；标语不允许 null 但允许空字符串。

C14 重复护照为什么还需要数据库唯一约束 / Зачем UNIQUE после проверки в сервисе?

Проверка в сервисе позволяет вернуть понятное сообщение. Уникальное ограничение базы гарантирует целостность независимо от способа записи данных. Предварительная проверка приложения сама по себе не заменяет ограничение базы.

中文： Service 查重用于友好提示；数据库 UNIQUE 独立保证完整性，预查询不能替代约束。

C15 为什么 Long 在 JSON 是字符串 / Почему большое число передаётся строкой?

Диапазон Java Long шире диапазона целых чисел, которые JavaScript точно представляет обычным Number. Десятичная строка сохраняет все цифры. На сервере значение снова преобразуется в Long с проверкой диапазона.

中文： Java Long 范围超过 JavaScript Number 的精确整数范围，字符串保留所有位数，服务器再检查并转换。

C16 金额为什么用浮点类型 / Почему для сборов используется Double?

В этой лабораторной работе типы полей заданы условием, поэтому я сохраняю Double и Float там, где они указаны. Для реальной денежной системы обычно требуется точная десятичная модель, например BigDecimal и NUMERIC, с явно заданными правилами округления.

中文： 本实验遵循题目指定类型；实际金额系统通常需要 BigDecimal/NUMERIC 与明确舍入规则。

C17 增加奖项发生溢出怎么办 / Что происходит при переполнении количества наград?

Сложение сначала выполняется в более широком типе long. Затем проверяется верхняя граница int. Если результат выходит за допустимый диапазон, выбрасывается исключение и вся операция изменения откатывается. Уже обработанные фильмы не должны остаться частично изменёнными.

中文： 先用 long 加法，检查 int 上界，溢出抛异常，整项事务回滚，不能部分更新。

C18 转移是幂等的吗，加奖是幂等的吗 / Что произойдёт при повторном выполнении?

Повторное начисление наград снова изменяет количество наград, поэтому оно не идемпотентно. После перераспределения у источников остаётся по одной награде. Если между вызовами ничего не менялось, повторный перенос передаст ноль наград. Однако нельзя утверждать, что повторный HTTP-запрос вообще не меняет состояние приложения: write также увеличивает общую ревизию.

中文： 加奖重复会再次增加，不幂等；无中间变化时再次转移为零。但 write 仍增加 revision，不能笼统说整个请求完全无状态变化。

C19 你用什么模式，是否用了 Repository / Какие архитектурные решения использованы?

В проекте используются слоистая организация, сервисный слой и внедрение зависимостей. Компонент Database централизует выполнение операций с ресурсами и транзакциями через передаваемый callback. Отдельного слоя Repository в текущей реализации нет: JPQL-запросы находятся в сервисе.

中文： 有分层、Service 与依赖注入，Database 回调封装资源与事务；没有单独 Repository，JPQL 在 Service。

C20 技术限制与可改进之处 / Какие ограничения есть у решения?

Общая блокировка упрощает согласованность, но ограничивает параллельную запись. Обновление клиентов использует опрос, поэтому имеет небольшую задержку. Роли пользователей и автоматическое объединение конфликтующих правок не реализованы. Это упрощения учебного проекта, которые можно развивать отдельно.

中文： 全局写锁降低并行性，轮询有延迟，没有用户角色和冲突自动合并。这些是当前教学项目的简化。

D1 当前源码额外规则与现场版本 / Дополнительное правило и версия приложения

当前工作区源码还包含 @ConsistentBoxOffice、BoxOfficeValidator 和数据库 movie_box_office_consistency 约束：总票房已填写时，美国票房不能超过总票房。这不是 Lab1 原文明确列出的跨字段规则。本次整理发现了这些源码，但没有重新部署、也没有验证当前线上 WAR 和数据库是否均已包含它。因此主讲稿不把这项当作已经现场验证的必需功能。

如果当前服务器已经部署并经实际测试确认，再补充朗读：

> В дополнение к исходным ограничениям реализована проверка согласованности сборов. Если общие сборы указаны, сборы в США не должны их превышать. На уровне Bean Validation это ограничение сущности, а в базе — отдельное условие CHECK. Это дополнительное правило текущей версии, а не отдельный пункт исходного задания.

中文： 只有确认当前版本后才介绍额外的票房一致性校验；它是实体级 Bean Validation 与数据库 CHECK，不冒充原题明确要求。

D2 实验要求核对表 / Сопоставление с заданием

本表是展示覆盖与源码定位，不是“全部现场测试通过”的声明。

原题要求	本稿展示位置	当前实现依据或需要说明的边界
Movie 为主要管理对象	A1–A3	Movie、MovieResource、MovieService
创建、按 ID 查看、修改、删除；独立窗口	A3、A10	CRUD REST 路由与各对话框
详情显示关联对象；可选已有辅助对象	A3、A10	ManyToOne、Service 按已有 ID 查找
表格每属性一列、分页	A2	Movie 16 个业务属性；version 是技术字段
字符串列完整匹配与排序	A2、B8	列白名单、等值参数、关联人物姓名
多用户自动更新	A10、B6	revision、定时轮询；不是实时推送
删除关联对象	A11、B4	业务删除与 FK；原文方向有歧义
输入错误要有明确提示	A4、B7	界面提示、Bean Validation、数据库约束
五项特殊操作	A5–A9、B9	都有独立演示，算法位于 MovieService
奥斯卡均分	A7	来源保留 1 是采用的解释，需向老师交代
不直接使用数据库函数和过程	B9	没有存储业务过程；当前 AVG 是否被禁用需澄清
PostgreSQL、ORM 与数据库约束	B4、B7	Entity 注解、DDL、外键和唯一约束
数据库生成 ID	B4	IDENTITY 与 GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
Java EE / Managed Beans / EclipseLink / 分层	B1、B2	Jakarta EE 命名空间、CDI、Payara、EclipseLink
报告及 UML、源码链接	单独检查已有报告	本稿不替代报告，不据讲稿声明报告已重新审核

D3 现场可带的数字与常用读法 / Числа и произношение

数字或词	俄语读法或表达	中文
4101	четыре тысячи сто один	变体编号
32 / 30	тридцать два / тридцать	电影数
826 / 827	восемьсот двадцать шесть / восемьсот двадцать семь	坐标边界
119 / 120 / 121	сто девятнадцать / сто двадцать / сто двадцать один	时长边界；注意后接“минута”时语法会变化
13 / 6 / 2 / 1	тринадцать / шесть / два / один	转移总量、人数、商、余数
201 / 400 / 409	двести один / четыреста / четыреста девять	HTTP 状态码
API / SQL / JPQL 等	可以直接念缩写，并结合语义解释	不需要现场逐字拼出长包名
NULL	нулл；语义用 отсутствие значения	没有值，不是数字零
commit / rollback	фиксация / откат транзакции	提交 / 回滚

不要硬背很长的金额、小数、护照号或 ID 列表。把数字显示出来，用“результат совпадает с контрольным расчётом”说明核对结果。

D4 源码导航 / Где показать реализацию

讲解内容	源码
REST 前缀与组件注册	ApiApplication.java
HTTP 方法与路径	MovieResource.java
CRUD、校验、查询、五项算法	MovieService.java
EntityManagerFactory、read、write、事务与写锁	Database.java
电影实体映射	Movie.java
坐标边界	Coordinates.java
人物、护照、生日	Person.java
地点实体	Location.java
PostgreSQL 约束	schema.sql
登录与 CSRF 过滤	AuthFilter.java
密码哈希与账号	AuthService.java
创建与销毁会话	AuthResource.java
异常映射	ErrorMapper.java
Long 的 JSON 表达	LongJsonSerializer.java
时区转换	ZonedTimeConverter.java
JPA 配置	persistence.xml
构建与依赖	pom.xml
集成测试	MovieServiceTest.java
已有逐方法深入复习材料	项目结构与后端逐方法答辩详解

D5 本稿的范围 / Границы этого материала

这是“系统展示 + 当前后端实现”的朗读稿与追问答案，不是全部课程理论的教材。原题还列出 Jakarta Data、Spring、Spring Boot、Spring Data，以及 Hibernate/EclipseLink 的系统比较。当前项目并未使用这些 Spring 或 Jakarta Data 组件，不要说自己已在项目中实现了它们；老师要求比较时，需要另行准备理论部分。

未将前端源码列为答辩提问内容；界面操作、错误提示和同步现象仍需展示，因为这些是系统功能要求。